

El lote económico de pedido

Unidad 2 · MCDI

Bryan Rodríguez Abarca · 30 de agosto de 2026

1. El problema y su formulación

Un almacén que pide dos mil unidades de golpe paga un flete y después las guarda medio año; pidiendo doscientas cada vez paga diez fletes y casi no guarda nada. El costo anual no baja en ninguna de las dos direcciones, y el tamaño de pedido que lo deja mínimo es el problema del lote económico, que Ford W. Harris publicó en 1913 y que durante décadas se llamó fórmula de Wilson, hasta que Erlenkotter (1990) rastreó el artículo original y documentó cómo una cita equivocada desplazó la autoría (Harris, 1913; Erlenkotter, 1990).

La variable de decisión es el tamaño del lote Q : cuántas unidades trae cada pedido. Los datos del modelo son la demanda anual D , supuesta constante y conocida; el costo fijo K de colocar un pedido, que no depende de cuántas unidades lleve; y el costo h de mantener una unidad en inventario durante un año. Con reposición instantánea y sin faltantes, el inventario dibuja dientes de sierra entre Q y cero, se piden D/Q lotes al año y el inventario medio es $Q/2$. Las restricciones que sí aparecen en un almacén real son de cota: la capacidad $Q_{\max}$ y el lote mínimo $Q_{\min}$ que impone el proveedor.

$$\min_Q C(Q) = \frac{KD}{Q} + \frac{hQ}{2}, \quad 0 < Q_{\min} \leq Q \leq Q_{\max}.$$

El costo de compra cD queda fuera: con precio unitario fijo es una constante que no mueve el mínimo. Deja de serlo con descuentos por volumen, donde el precio depende de Q y, con la convención $h = ic$ —almacenar cobrado como un interés sobre el valor de la unidad—, el descuento entra también en el segundo término.

2. Cómo se resuelve

C es derivable en todo el semieje positivo, así que el camino habitual son las condiciones de optimalidad: anular la primera derivada para localizar el estacionario y usar la segunda para clasificarlo (Nocedal y Wright, 2006). Aquí la segunda derivada es positiva en todo el dominio, de modo que el problema es convexo sobre $Q > 0$ y el estacionario es mínimo global; el resultado sale en forma cerrada, una raíz cuadrada en la que el costo de pedir y la demanda quedan arriba y el costo de guardar abajo. Las cotas se tratan con las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (Antonioni y Lu, 2007), que en un problema convexo de una variable se reducen a mirar dónde cae el estacionario: dentro del intervalo se queda, fuera lo sustituye el extremo más cercano.

La ruta que no usa cálculo sigue viva en logística. La suma de un término que decae como $1/Q$ y otro que crece proporcional a Q está acotada por abajo por la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica, y la cota se alcanza cuando ambos términos valen lo mismo. De ahí sale la regla gráfica de que el lote óptimo está donde se cruzan la curva de costo de pedido y la recta de costo de almacenamiento. Esa regla depende de que el objetivo tenga exactamente esa forma: con descuentos por volumen la función se vuelve seccionada, deja de ser derivable en los quiebres y hay que evaluar candidatos tramo por tramo.

3. Dónde volvió a aparecer

Baumol (1952) transportó el modelo a la economía monetaria sin disimularlo: su título anuncia un enfoque de inventarios. Quien conserva efectivo para sus pagos elige cada cuánto retirarlo del banco; la comisión por retiro ocupa el lugar de K y el interés que se deja de ganar ocupa el de h . Tobin (1956) llegó al mismo resultado poco después, y el modelo Baumol-Tobin explica en macroeconomía por qué la demanda de dinero depende de la tasa de interés. La raíz cuadrada es literalmente la misma.

La extensión que más cambió la práctica soltó el supuesto de demanda constante. Wagner y Whitin (1958) plantearon la versión con demanda distinta en cada periodo y mostraron que el problema se resuelve exacto por programación dinámica: la forma cerrada desaparece y lo que queda es un algoritmo. Es una de las reglas de dimensionamiento de lote que ofrecen los módulos de planeación de requerimientos de materiales de un ERP. En cómputo el mismo compromiso reapareció con otro nombre: Young (1974) buscó cada cuánto escribir un punto de control en una ejecución larga, con el costo fijo de escribirlo enfrentado al trabajo que se pierde en promedio si la máquina falla entre dos, y llegó a una aproximación de primer orden al intervalo óptimo, con la misma estructura de raíz.

4. Relevancia

La forma cerrada ya casi no decide lotes: donde hay datos por periodo, el cálculo lo hace un algoritmo. Lo que sostiene al modelo es una propiedad de su vecindad que no depende de los datos. Pedir el doble del lote óptimo, o la mitad, sube el costo relevante 25 %; pedir tres cuartas partes lo sube 4.2 %. Esos porcentajes valen para cualquier K , D y h , porque solo dependen de la razón entre el lote usado y el óptimo. Conviene invertir la cuenta: exigir que el sobre costo no pase de ε acota esa razón entre las dos raíces de $r = 1 + \varepsilon \pm \sqrt{\varepsilon^2 + 2\varepsilon}$, que para $\varepsilon = 1\%$ dan $r \in [0.8682, 1.1518]$. Y como el lote óptimo es proporcional a $h^{-1/2}$, esa banda en el lote se traduce en una banda en el costo de almacenar —el dato que se estima con el dedo, porque mezcla capital inmovilizado, merma y espacio—: se puede sobreestimar h en un 32.7 % o subestimarla en un 24.6 % y el costo anual todavía no se aleja un punto porcentual del mínimo. El margen es asimétrico y quedarse corto sale más caro, porque subestimar h agranda el lote.

Puse las cotas de capacidad y de lote mínimo esperando que fueran la parte viva del problema, y la misma cuenta las dejó casi decorativas: una capacidad que recorta el lote a 0.894 veces el estacionario cuesta 0.63 %, y hay que bajarla a 0.868 veces para llegar a un punto porcentual. La que sí decide algo es el quiebre de los descuentos, y esa no se escribe con una función derivable en todo el dominio.

Que el costo apenas se mueva alrededor del óptimo explica por qué el modelo sobrevivió un siglo a supuestos que casi nunca se cumplen, y es la razón por la que desconfío de él como diagnóstico: un inventario administrado con un h mal estimado no se delata en el costo anual.

Referencias

- Antoniou, A., & Lu, W.-S. (2007). *Practical optimization: Algorithms and engineering applications*. Springer.
- Baumol, W. J. (1952). The transactions demand for cash: An inventory theoretic approach. *The Quarterly Journal of Economics*, 66(4), 545–556.
- Erlenkotter, D. (1990). Ford Whitman Harris and the economic order quantity model. *Operations Research*, 38(6), 937–946.
- Harris, F. W. (1913). How many parts to make at once. *Factory, The Magazine of Management*, 10(2), 135–136, 152.
- Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical optimization* (2nd ed.). Springer.
- Tobin, J. (1956). The interest-elasticity of transactions demand for cash. *The Review of Economics and Statistics*, 38(3), 241–247.
- Wagner, H. M., & Whitin, T. M. (1958). Dynamic version of the economic lot size model. *Management Science*, 5(1), 89–96.
- Young, J. W. (1974). A first order approximation to the optimum checkpoint interval. *Communications of the ACM*, 17(9), 530–531.